ФИНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

CryptoTrader

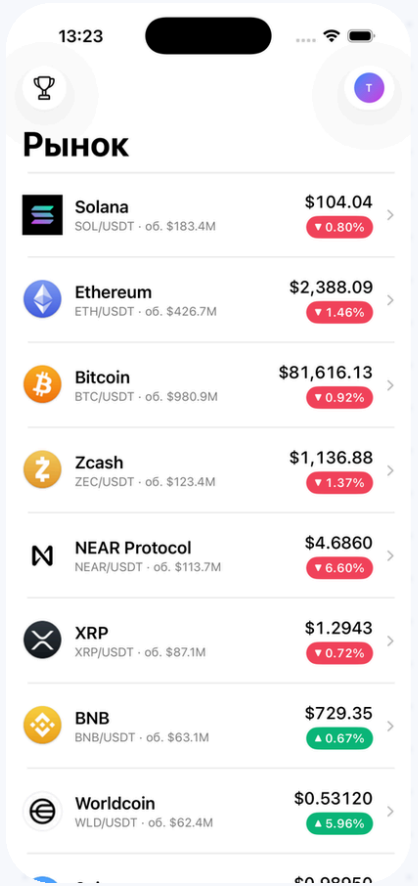
Демо-торговля криптовалютой на iOS

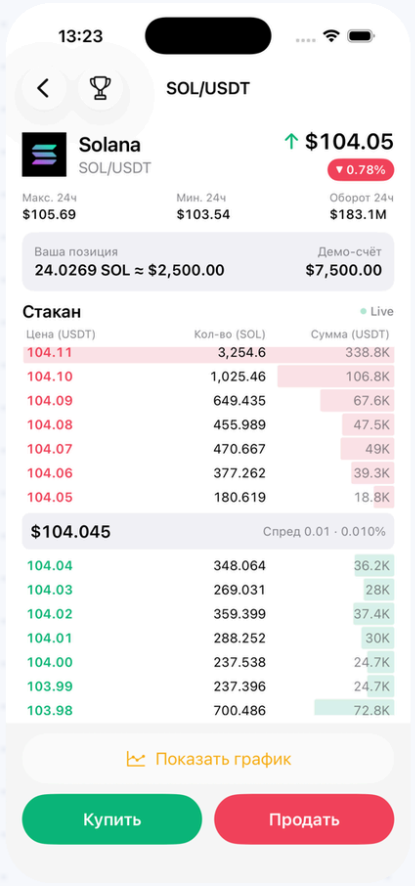


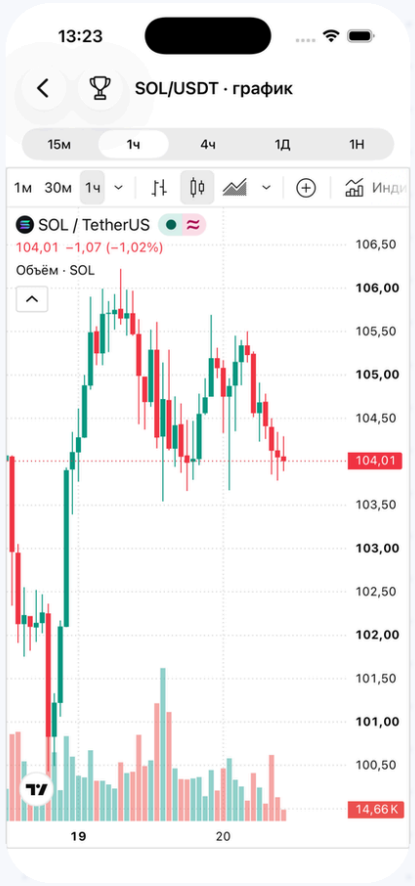
ПРИЛОЖЕНИЕ

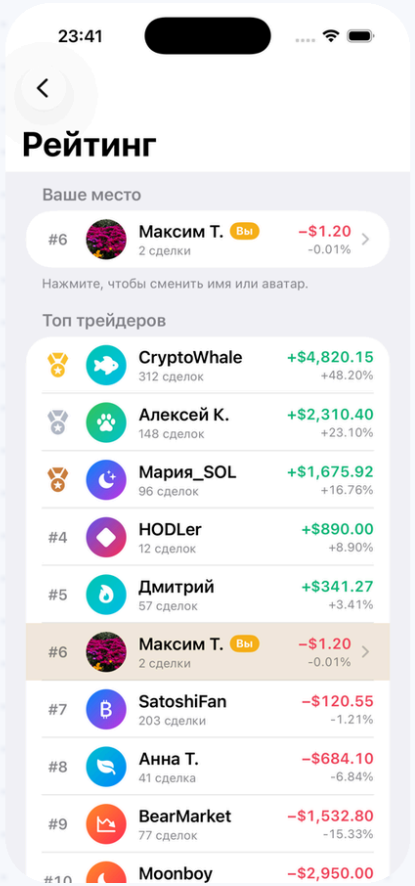
Пять экранов без таббара

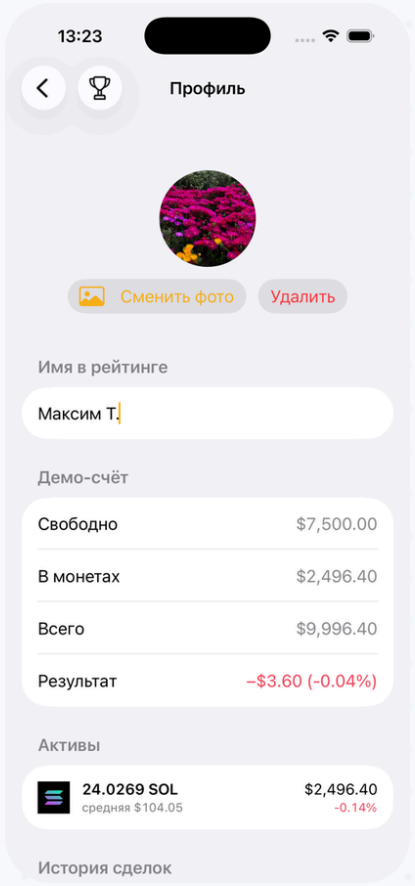
Рынок, стакан и график идут по порядку, рейтинг и профиль открываются с любого экрана.











ГЛАВНОЕ

Котировки живые,
а экран не знает, откуда они берутся.

01

Живые данные

Binance API и TradingView, без своего сервера

02

UIKit и SwiftUI

Стакан и рейтинг на UIKit, остальное на SwiftUI

03

Слои разделены

View видит только протокол своей ViewModel

ДАННЫЕ

Свой сервер не нужен

Котировки — из публичного API биржи, всё о пользователе хранится на телефоне.

01



Котировки

Цены и стакан из Binance REST API, обновление раз в секунду

02



График

Виджет TradingView по ссылке во встроенном WebView

03



Демо-счёт

SwiftData: $10 000, позиции и история сделок

04



Рейтинг

Другие трейдеры — заглушка, мой результат — по текущим ценам

ИНТЕРФЕЙС

UIKit там, где важна скорость

Стакан перерисовывается каждую секунду, поэтому он на UIKit. В SwiftUI его встраивает UIViewRepresentable.

UICollectionView

Стакан: ячейки обновляются через reconfigureItems, без мерцания

UITableView

Рейтинг трейдеров: diffable data source и pull-to-refresh

WKWebView

График TradingView со сменой таймфрейма

SwiftUI

Экраны, кнопки, окно сделки и NavigationStack

АРХИТЕКТУРА

Экран знает только протокол

MVVM и SOLID: слои зависят от абстракций, конкретные классы собираются в одном месте.

View	ViewModel	Domain	Data
SwiftUI и UIKit, generic по протоколу ViewModel	@Observable, работает на главном потоке	модели, сервисы, протоколы репозиториев	Binance, SwiftData, TradingView

24 юнит-теста на Swift Testing.
ViewModel проверяем на заглушках, без сети и базы.

МНОГОПОТОЧНОСТЬ

Сеть и база работают в фоне

Интерфейс обновляется на главном потоке. Проект собирается в режиме Swift 6 без предупреждений.



Continuation

Колбэк URLSession превращается в async/await



AsyncStream

Стакан раз в секунду, подписки на профиль и счёт



Акторы

actor для кэша рынка, @ModelActor для SwiftData



Параллельно

async let и TaskGroup: рейтинг грузит три источника сразу

Вопросы?

- Любой экран — вживую в симуляторе
- Код и тесты — в репозитории
- В README — какая функция чем сделана

Котировки живые,
а экран не знает, откуда они берутся.



Репозиторий
github.com/McMaxim/CryptoTrader